arXiv 2611.06863v1 · 代码即策略 | robosuite 仿真 · 252 个相同首轮失败 · 最多 5 次重置重试

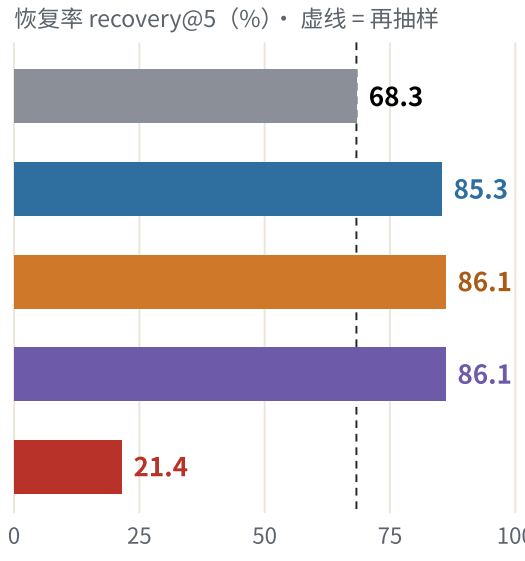
机器人改码重试的收益，不一定来自“读懂这次失败”
多抽一次样之外，一段固定任务指导就够拿到同样的点估计

代码即策略代理失败后，常把执行反馈塞回提示词再写一版程序。但成功也可能来自**多采样一次**，或一段**第一次就能给的任务指导**。作者用冻结的 Qwen2.5-Coder-7B 只换提示词里的反馈来源，模型、解码、重试上限（5 次，每次重置原场景）与反馈长度上限都不变，逐项排查。

1 五种重试提示词怎么拼，各恢复了多少首轮失败

同一批 252 个首轮失败（开发 40 个另放，初始程序按 hash 不重叠）。恢复率 = 5 次重试内成功的比例（recovery@5，表 2 / 附录 C）。色块为自绘示意，只标出各条件之间不同的部分。

	固定部分	反馈块（唯一被替换的部分）	旧程序	生成指令
再抽样 Resample	API 文档＋任务	（无反馈）	—	从头写
本次失败的模板 Compiled	API 文档＋任务	规则判出本回合失败标签 → 查表得 MUST/NEVER 模板，逐次累积	—	从头写
别的失败的反馈 Different-Label	API 文档＋任务	同任务其他回合、标签不同的模板 所选 627 条全部与本回合标签不同	—	从头写
固定任务模板 Fixed Task Template	API 文档＋任务	每任务一段，不看本回合失败 （开发集最常见且与任务兼容的标签）	—	从头写
给旧程序让它改 Direct+Compiled	API 文档＋任务	本次失败的模板（同第 2 行）	旧程序	请修改



读法：三种不同来源的指导都比再抽样高约 17 点，彼此之间差不到 1 点。**对上“这次失败”的标签，没有测出额外好处**；但区间约 ±6 点，不能证明三者等效。第 5 行同时换了“是否给旧程序”和生成指令，差距原因未拆开。

2 四个问题，四个配对比较

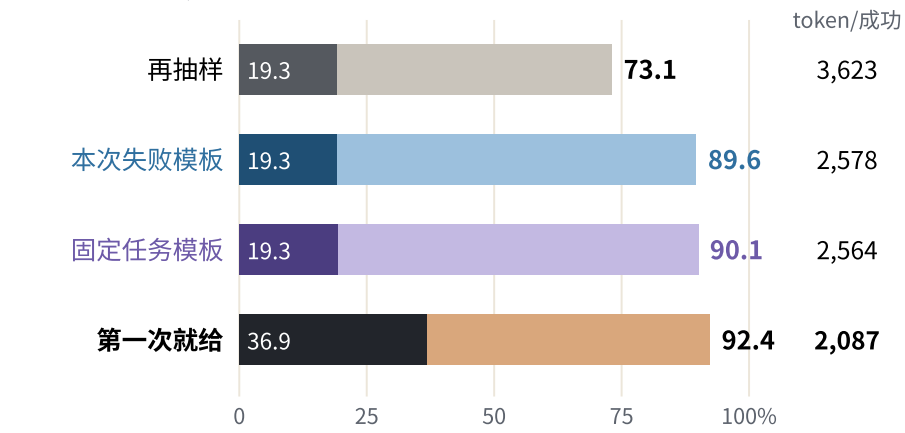
本次失败模板（Compiled）减去对照，252 个失败配对自助法 95% 区间（表 2）。

要回答的问题	差值（点）	95% 区间	判读
只是多抽了一次样吗？ 对 再抽样	**+17.1**	[+9.9, +24.2]	不只是采样 固定 2k/5k token 预算下仍 +15.9 / +14.7
标签必须对上本次失败吗？ 对 别的失败的反馈	**−0.8**	[−6.3, +4.8]	未检出好处
反馈必须随失败变化吗？ 对 固定任务模板	**−0.8**	[−6.7, +5.2]	未检出好处
看着旧程序改更好吗？ 对 给旧程序让它改	**+63.9**	[+56.7, +70.6]	改写更差 指令同时变了，原因未定

早期评测里，另调一次模型写批评的 Reflection 恢复 56.0%，低于同期再抽样 70.6%，还更耗 token 与时间（附录 C.1）。

3 指导放在第一次就给

另取 700 个新场景，6 次执行内总成功率（附录表 A4）。深色 = 第一次就成功，浅色 = 靠重试补上；右列为每个成功回合的总 token。



“第一次就给”= 固定任务模板的完整重试提示词从第 0 次起使用。

首轮成功 19.3% → 36.9%。总成功比本次失败模板高 2.9 点 [0.0, +5.7]，Holm 校正 p = 0.13，**不显著**；它同时改了指导与生成指令，两者各占多少未拆开。

4 边界：指导也会帮倒忙

螺母插入	任务要抓边缘，抓取失败模板却写“抓中心”。本次失败模板 82.5% vs 再抽样 97.5%（n = 40），**−15.0 点 [−27.5, −2.5]**；别的失败反馈 62.5%。作者称与冲突“一致”，未隔离。
温度 0.2 抬起	位姿偏移设定下比再抽样**低 19.6 点**（90% 区间 [−28.6, −10.7]）。
换大模型	Qwen2.5-Coder-32B 堆叠：两法都解开 55 个失败中的 52 个，已无提升空间。
改写与批评	原生成指令下，Reflection Repair 25.0%、给旧程序让它改 21.4%，同期本次失败模板 89.7%（附录 C.1）。
7 个 3B/7B 设定	354 个失败、4 个任务：对再抽样 +18.1 [+13.3, +22.9]；对别的回合反馈只 +2.3 [−1.1, +5.6]。

5 作者给的评测清单

报告“机器人自修复”有效时，应同时给出这些基线，并匹配重试次数与 token 预算（§5–6）。

1. 同次数、同 token 的**再抽样**：扣掉“多抽一次”的收益。
2. **错配反馈**（别的回合、不同标签）：检验是否真要对上本次失败。
3. 从第一次就给的**简短、与任务兼容的静态指导**。
4. **看旧程序改写**的版本，与从头重写分开报。
5. 逐任务检查指导是否**与任务要求冲突**（如抓中心 vs 抓边缘）。

适用范围与限制

1. robosuite 仿真、Panda 臂；模型只读特权状态文本、不看图像。每次重试都**重置原场景**，不测失败后物理现场里的恢复。
2. 主力是 7B/3B 小模型；32B 已饱和；DeepSeek-Coder-6.7B 与开门任务低于预设纳入门槛，未并入汇总。
3. “标签匹配无好处”是**未检出**，区间约 ±6 点，不等于证明静态与动态反馈等效。
4. “第一次就给”与“给旧程序改写”都同时改了生成指令；指导、指令、旧代码三者各自作用未拆开。
5. 固定任务模板在开发集上选定，首次留出比较属探索性；开发与评测共享 159 个场景配置中的 24 个。
6. 失败标签只在脚本注入故障上审计过，未人工核对自然失败；模板撰写成本未计。

来源：Aphale & Singh, *Rethinking Self-Repair in Code-as-Policy Agents: What Drives Retry Success?* arXiv 2611.06863v1（2026-11-04）。数字取自 §3–5、表 1–2、附录 A–C（含表 A3–A4）；逐项映射见 SOURCE.md。提示词条带为自绘示意，柱长按原文数值绘制。标注“读法 / 判读”的语句是我们的阅读判断；未运行论文代码，未复现。